Jobeo, C39 Hysterese

Gliederung und Stichpunkte:

Einleitung:

- Kenntnis d. Verhaltens v. Ferromagn. wichtig für techn. Anwendungen
- Abhängig von Vorgeschichte
- Wichtige Daten wie zurückbl. Magn. (Remanenz) erkennbar in Hysteresekurve

Experiment:

Theorie:

- Nichtlinearer Zshg. zwischen H- und B-Feld wg. Ausrichtung von atomaren magn. Dipolmomenten
- Parallele Ausrichtung dieser in Weiss-Bereichen, im unmagn. Zustand mitteln diese sich weg
- Bei äußerem Feld Verschiebung der Grenzen (Bloch-Wände), zu $\vec{H}$ parall. Bereiche wachsen

- Irgendwann annähernd alle magn. Dipole parallel => Sättigung
- Bei Red. des H-Feldes bleiben Bezirke weiterhin vorzugsweise in der Ausrichtung (nur größer als th. Unordnung)
  => Remanenz, für $\vec{H}=0$ ist $\vec{B}=\vec{B}_{rem}$, es braucht antipar. $\vec{H}$ um $\vec{B}=0$ zu erreichen
  => Koerzitivfeldstärke, für die $\vec{B}=0$
- Nur für Temperaturen $< T_{Curie}$ gültig

Versuchsaufbau

- Bild
- Primärspule zur Erzeugung von H-Feld,

$$H = \frac{N_1}{\pi \frac{1}{2}(d_i+d_a)R} U$$

, R ist Widerstand, an dem Spannung gemessen wurde ($\rightarrow \frac{U}{R} = I$).

- Sekundärspule mit Primärsp. auf Ringen d. untersuchten Materials, Änderung von

- B-Feld ind. in dieser Spannungsstoß

$$|U_{ind}| = \frac{\partial B}{\partial t} \cdot N_2 \cdot A_{eff}$$

- Fluxmeter mit Integratorschaltung liefert zu B prop. Spannung (mit Offset/Drift welche bereinigt wurden)
  - Drift: Kurve schließen, Ann.: Drift zeitl. konstant => Diff. linear abziehen
  - Offset: $-\frac{1}{2}(d_{max} + d_{min})$

$$B = \frac{\gamma_F \cdot U_F}{N_2 \cdot A_{eff}}$$

γ_F: Messb.

U_F: Fluxmetersp

$$A_{eff} = \frac{1}{2}(d_a - d_i) \cdot h \cdot f$$

Füllfaktor

Ergebnisse:

Nickel-Eisen (5000 Hz):

- Hysteresekurve ($I_{max} = 0{,}1\,A$), damit B_{rem}, H_{koerz}
- 2. Hysteresekurve für Sättigungsind.

- Ummagn.-Verluste
  ∀ Formel

Holzkern:
- Lineares Verhalten, $B = \mu_0 \mu_r H$
- Beob. von Drift

Flachstahl:
- Analog Remanenz/Koerz.-H
- Irreversibilität (es entstehen Mini-Hysteresen, weniger Weiss-Bezirke als vorher ausger.)
- Entmagn. durch umgekehrte H mit kleiner werdendem Betrag
- ummagn.-Verluste
  ∀ Formel

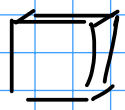
Fe-Ni (5000 Z)
- Same Spiel (Remanenz, H_{koerz}), zusätzlich Sättigungsinduktion

Einordnung von magn. weichen (easy ummagn.) gg. magn. harten (gut für

Speicher) Materialien

Sarah ist cool,
Jonathan ist schwul

nur Spaß

ein Späßchen
du Läschen

Läschi, sch
Kakain